

# Niklas Schweiger

M.Sc. Student & Wissenschaftliche Hilfskraft · TU München

✉ niklas.schweiger@tum.de 📍 München, Deutschland 🔗 NiklasSchweiger 📄 niklas-schweiger

🔍 Google Scholar 🌐 niklasschweiger.github.io



Master-Student an der TU München und wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschungsgruppe von Prof. Daniel Cremers (CVAI). Schwerpunkt liegt auf Inference-Time Alignment von Diffusions- und Flow-Modellen — insbesondere belohnungsagnostischen Methoden ohne Fine-Tuning oder differenzierbare Belohnungsfunktionen. Erstautor eines Workshop-Beitrags auf der ICLR 2026.

## BILDUNGSWEG

### M.Sc. Robotics, Cognition, Intelligence

Okt 2023 – heute

Technische Universität München (TUM)

- **Aktueller Schnitt:** 1,4
- **Schwerpunkt:** Maschinelles Lernen, Generative Modelle, Inferenzzeit-Optimierung
- **Auslandssemester:** Chalmers University of Technology, Schweden (Sep 2024 – Jan 2025)

### B.Sc. Elektro- und Informationstechnik

Okt 2020 – Sep 2023

Technische Universität München (TUM)

- **Abschlussnote:** 2,5
- **Schwerpunkt:** Künstliche Intelligenz und Machine Learning

## BERUFSERFAHRUNG

### Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi)

Mär 2026 – heute

Lehrstuhl für Computer Vision & Artificial Intelligence (CVAI), TU München

Forschung zu Inference-Time Alignment von Diffusions- und Flow-Modellen in der Gruppe von Prof. Daniel Cremers. Beitrag zum ICLR-2026-Workshop-Paper über Trust-Region-Noise-Optimierung. Parallel zur Masterarbeit im selben Lehrstuhl.

### Praktikum – KI in der industriellen Produktion

2023

Siemens AG

Entwicklung eines 3D-Feature-Matching-Systems mittels CNN-Embeddings zur automatisierten Bauteilsuche in Fertigungsdatenbanken.

## PUBLIKATIONEN

Schweiger, N., Ram, K., & Cremers, D. (2026). **Trust-Region Noise Search for Black-Box Alignment of Diffusion and Flow Models**. *ReALM-GEN Workshop @ ICLR 2026, Rio de Janeiro, Brasilien*.

## AUSZEICHNUNGEN

### 2. Platz – TUM.ai Makeathon (2.000 € Preisgeld)

Apr 2023

Entwicklung von *Caire*, einer KI-basierten App zur Überwindung von Sprachbarrieren, die medizinische Informationen aus Sprache extrahiert.

## KENNTNISSE & INTERESSEN

### Programmierung

Python (Sehr gut), PyTorch (Sehr gut), C/C++ (Gut), Matlab (Gut), LaTeX

### Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1)

**Interessen**

Fußball, Krafttraining & Joggen, Gitarre (seit 10 Jahren), KI & Naturwissenschaften